CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 1
RATIONNELS : PUISSANCES, ÉCRITURE SCIENTIFIQUE, ENCADREMENTS

Rappels. $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
Écriture scientifique : $a \times 10^p$ avec $1 \leqslant a < 10$ et $p \in \mathbb{Z}$.

Correction de l'exercice 1 : Puissances de rationnels

$\left(\dfrac{2}{5}\right)^3 = \boxed{\dfrac{8}{125}}$; $\dfrac{9}{4} \times \dfrac{2}{9} = \boxed{\dfrac{1}{2}}$; $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-5} = 2^5 = \boxed{32}$; $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^4 = \boxed{\dfrac{1}{81}}$.

Correction de l'exercice 2 : Signe d'une puissance

Exposant pair d'un négatif : positif ; exposant impair : négatif. $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$: **positif** ; $\left(-\frac{1}{2}\right)^5$: **négatif** ; $-\left(\frac{1}{2}\right)^4$: **négatif** ; $(-2)^{-5} = \frac{1}{(-2)^5}$: **négatif**.

Correction de l'exercice 3 : Puissances de 10

$A = 10^{7-4+2} = \boxed{10^5}$; $B = 10^{6-8} = \boxed{10^{-2}}$; $C = 10^{5-2-6} = \boxed{10^{-3}}$.

Correction de l'exercice 4 : Puissances simples

$D = 2^{5-3-4} = \boxed{2^{-2}}$; $E = 2^{-4} \times 3^{-4} \times 2^3 \times 3^2 = \boxed{2^{-1} \times 3^{-2}}$;
$F = \dfrac{a^2 \times b^4 \times c^{12}}{a^{-2} \times b^2 \times c^2} = \boxed{a^4 b^2 c^{10}}$.

Correction de l'exercice 5 : Écriture scientifique

$45\,000 = \boxed{4{,}5 \times 10^4}$; $0{,}000\,72 = \boxed{7{,}2 \times 10^{-4}}$; $365 \times 10^5 = 3{,}65 \times 10^2 \times 10^5 = \boxed{3{,}65 \times 10^7}$; $0{,}08 \times 10^{-3} = \boxed{8 \times 10^{-5}}$.

Correction de l'exercice 6 : Calcul en écriture scientifique

Numérateur : $0{,}4 \times 1\,500 \times 10^{3-7} = 600 \times 10^{-4} = 6 \times 10^{-2}$.
Dénominateur : $24 \times 10^{15} \times 10^{-8} = 24 \times 10^7$.
$G = \dfrac{6}{24} \times 10^{-2-7} = 0{,}25 \times 10^{-9} = \boxed{2{,}5 \times 10^{-10}}$.

Correction de l'exercice 7 : Encadrement d'une somme et d'une différence

1) On ajoute membre à membre : $\boxed{28{,}92 < x+y < 28{,}931}$.

2) $-21{,}51 < -y < -21{,}5$, donc $7{,}420 - 21{,}51 < x-y < 7{,}421 - 21{,}5$: $\boxed{-14{,}09 < x-y < -14{,}079}$.

Correction de l'exercice 8 : Encadrement d'une expression

$3{,}6 < 3x < 3{,}9$ et $5 < 2y < 5{,}2$, donc $\boxed{8{,}6 < 3x+2y < 9{,}1}$.

x et y sont positifs : $1{,}2 \times 2{,}5 < xy < 1{,}3 \times 2{,}6$, soit $\boxed{3 < xy < 3{,}38}$.

Correction de l'exercice 9 : Aire d'un rectangle

$10 \leqslant x < 15$ donne $7 \leqslant x-3 < 12$, puis $35 \leqslant 5(x-3) < 60$: $\boxed{35 \leqslant \mathscr{A} < 60}$ (en cm^2).

Correction de l'exercice 10 : Valeurs approchées

$\dfrac{22}{7} = 3{,}142857\ldots$

1) Par défaut à 10^{-2} : $\boxed{3{,}14}$; par excès : $\boxed{3{,}15}$.

2) Arrondi au millième : $\boxed{3{,}143}$.

3) $\boxed{3 < \dfrac{22}{7} < 4}$.

LN_EDUCATION